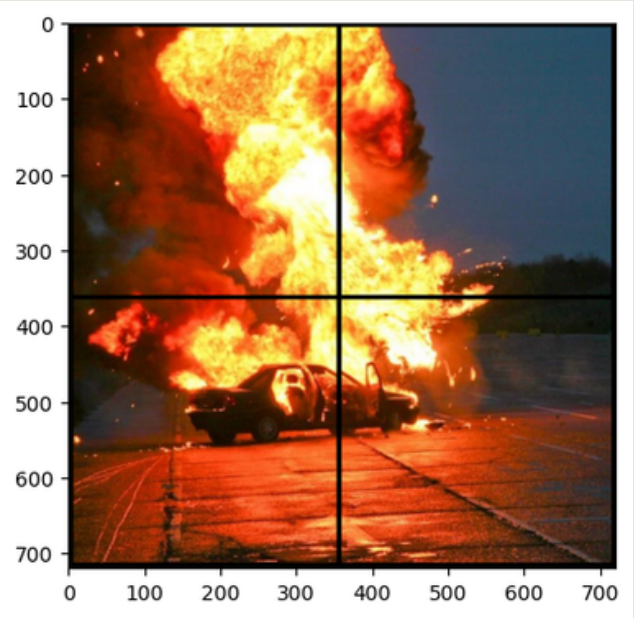
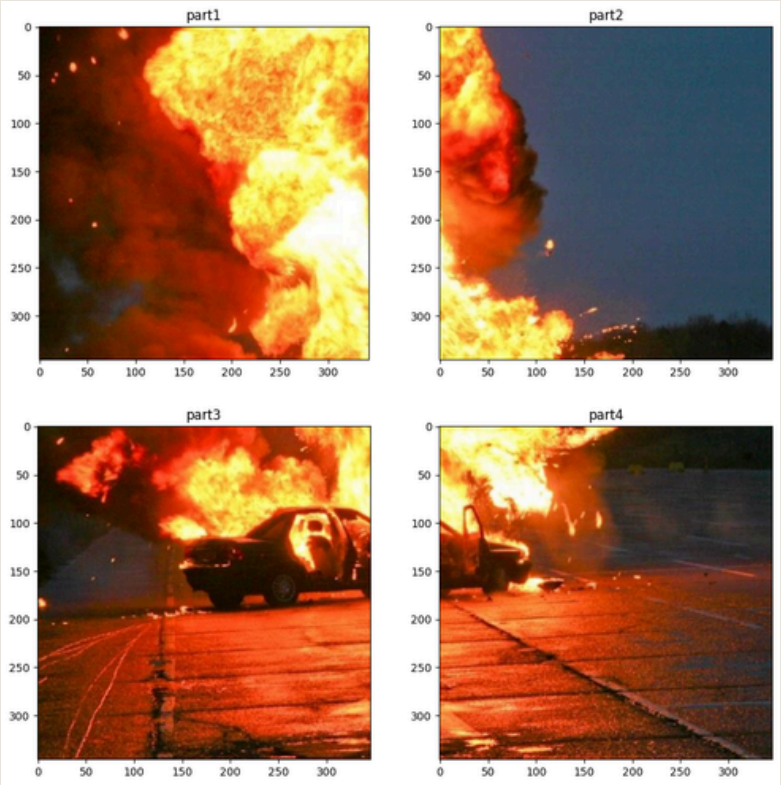
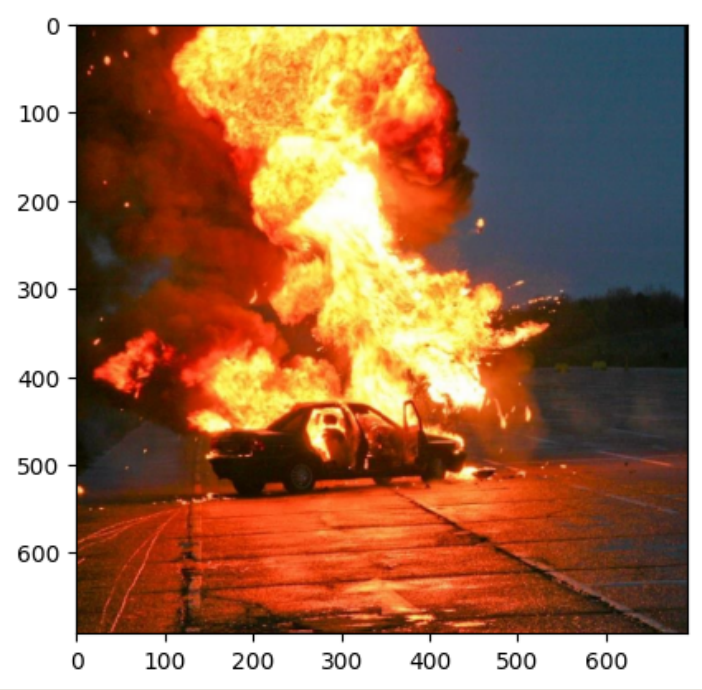
Modul 2

Di sebuah dunia citra digital, Windut terjebak di tengah gangguan dimensi visual yang membuat latar di sekitarnya terpecah menjadi beberapa bagian. Perjalanan pun dimulai dengan **membaca citra** dan **menyesuaikan format warnanya** agar dapat diproses dengan benar.



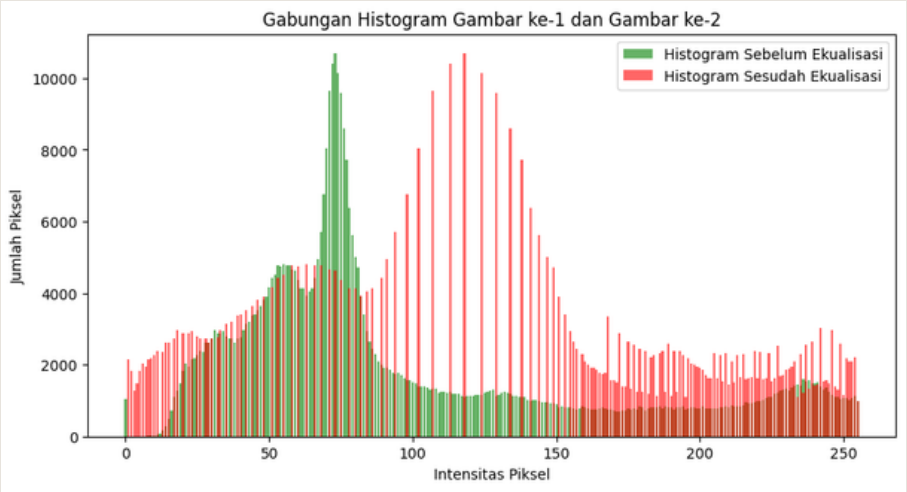


Setelah itu, citra dipisahkan menjadi 4 bagian menggunakan proses **slicing**.



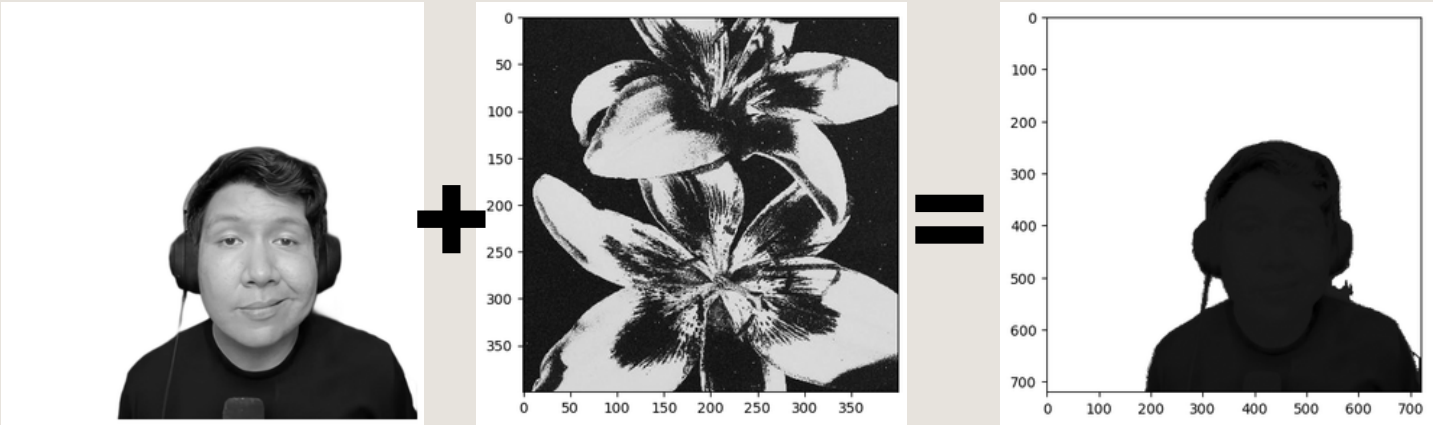
Setiap bagian kemudian disusun kembali menggunakan proses **penggabungan horizontal dan vertikal** hingga membentuk citra utuh seperti semula tanpa terpecah belah.

Agar intensitas piksel lebih mudah dianalisis, citra diubah menjadi **grayscale**. Namun kontras citra masih belum stabil, sehingga dilakukan proses **equalization** untuk menyebarkan intensitas piksel secara lebih merata dan membuat detail citra terlihat lebih jelas.



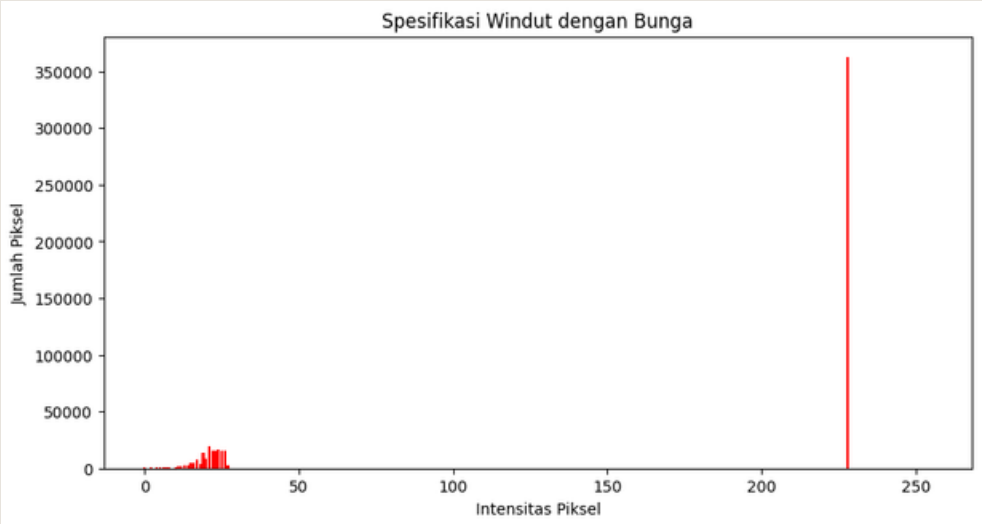
Kemudian menampilkan **histogram sebelum dan sesudah ekualisasi** untuk melihat perubahan distribusi intensitas pada citra.

Citra Ndut Windut atau Citra Windut + **Citra Bunga Ireng** = **Hasil spesifikasi**

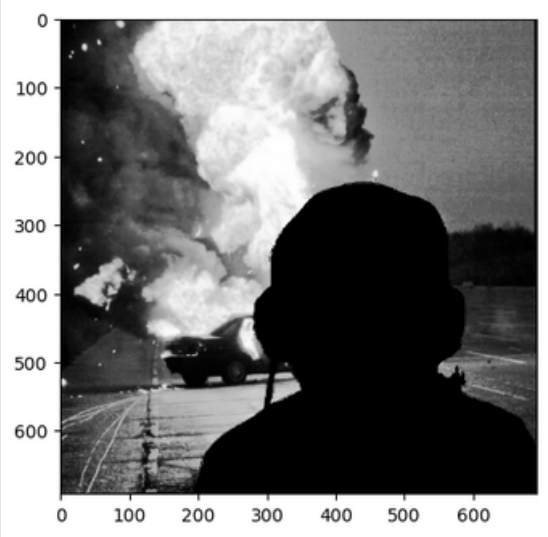


Perjalanan berlanjut dengan membawa citra Ndut Windut sebagai pahlawan. Kemudian ada citra bunga untuk membantu meningkatkan kekuatan Windut menjadi Windut berkekuatan Batubara. **Tampilkan histogram citra Windut dan citra bunga ireng.**

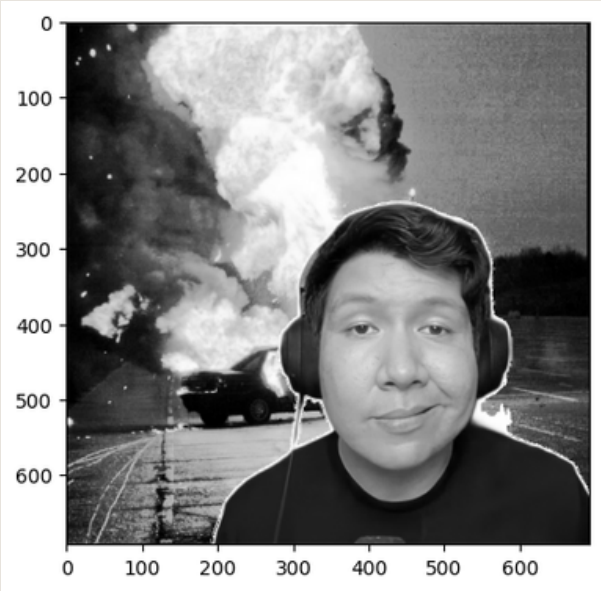
Lakukan **spesifikasi pada citra Windut dengan citra bunga ireng** sebagai referensinya, sehingga hasilnya seperti citra di atas.



Tampilkan histogram hasil spesifikasi Windut.



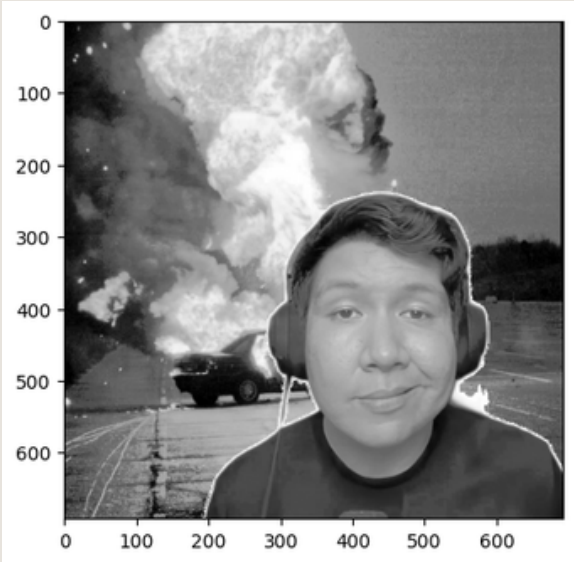
Karena ukuran citra berbeda, dilakukan **cropping agar dimensinya sama**. Setelah itu, **proses masking** dilakukan untuk memilih bagian tertentu dari citra **berdasarkan nilai intensitas** piksel.



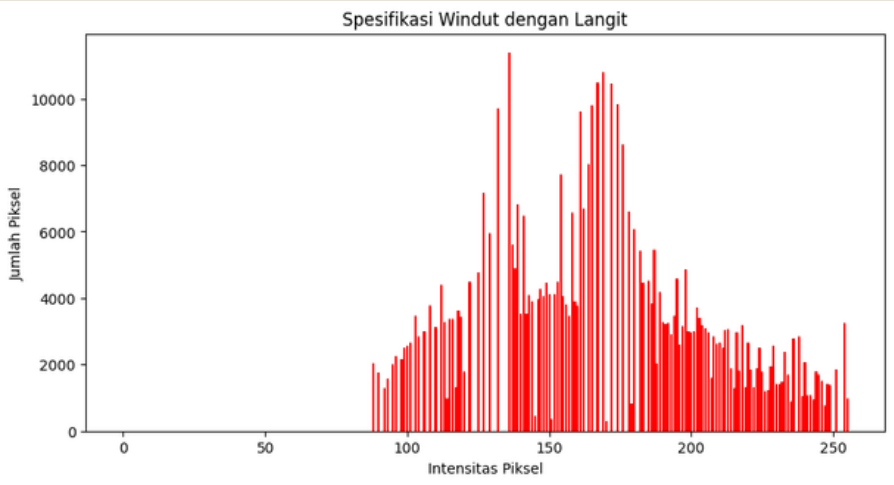
Pada tahap akhir dilakukan **penggabungan citra dengan menempelkan objek utama ke background** dan menghilangkan area background putih agar hasil terlihat menyatu.

Hint: Gunakan perulangan

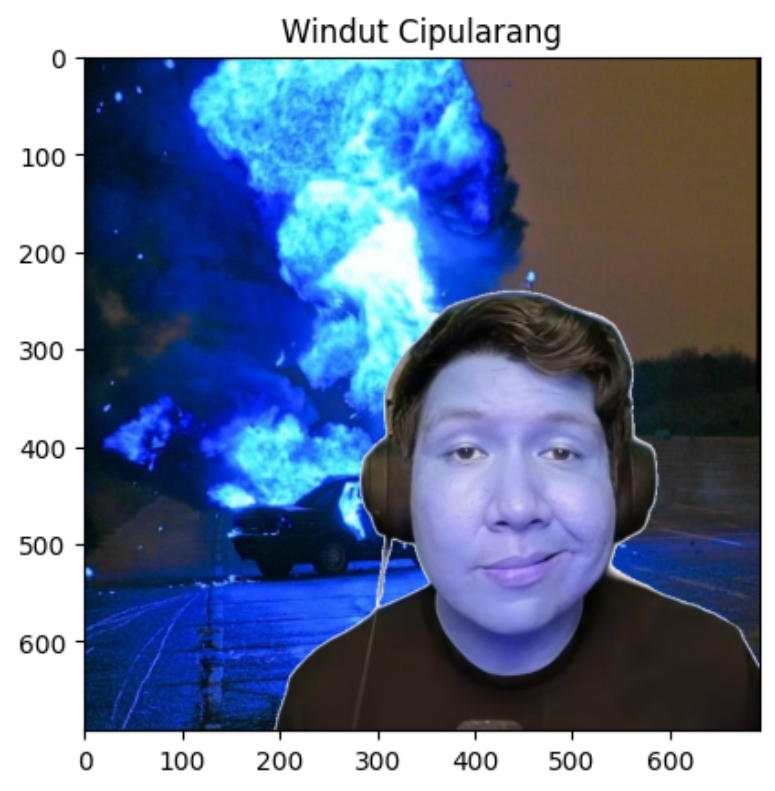
Sebagai penyempurnaan, hasil akhir kembali menjalani **spesifikasi** agar pencahayaan dan kontras citra menjadi lebih seimbang dan menyatu dengan tampilan keseluruhan. Setelah seluruh proses selesai, Windut tampil ganteng



Hint: Ubah citra langit menjadi grayscale terlebih dshulu



Buat agar windut dan backgroundnya berwarna



Hint: gunakan gambar windut dan background yang berwarna (baca ulang gambar)

Hint: Crop dengan cara menyamakan tinggi dan lebar dengan citra yang lebih kecil. Jangan gunakan resize, function crop, dsb.

Builtin function yang boleh digunakan

1. np.zeros()
2. np.round()